ВсОШ 1995, заключительный этап, 11 класс, задача 11.3

491. На плоскости отмечены две точки на расстоянии 1. Разрешается, измерив циркулем расстояние между двумя отмеченными точками, провести окружность с центром в любой отмеченной точке с измеренным радиусом. Линейкой разрешается провести прямую через любые две отмеченные точки. При этом отмечаются новые точки — точки пересечения построенных линий.

Пусть Ц(n) — наименьшее число линий, проведение которых одним циркулем позволяет получить две отмеченные точки на расстоянии n, n —

натуральное. ЛЦ(n) — то же, но циркулем и линейкой. Докажите, что последовательность Ц(n)/ЛЦ(n) неограничена. (*А.Белов*)

491. а) Покажем, что $Ц(2^n) \geqslant n$. Действительно, если d — наибольшее из расстояний между отмеченными точками, то проведение одной линии циркулем позволяет получить отмеченную точку на расстоянии не более $2d$ от уже отмеченных.

Отсюда следует, что $Ц(2^{2^n}) \geqslant 2^n$.

б) Покажем, что $ЛЦ(2^{2^n}) \leqslant 5(n+1)$. Пусть A и B — две данные отмеченные точки. Проведение пяти линий позволяет построить угол BAC, где $BA = 1$, $AC = 2$ (см. рис. 228): окружности радиуса 1 с центрами в точках A, B и T, прямые AB и AT.

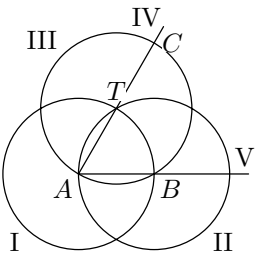


Рис. 228

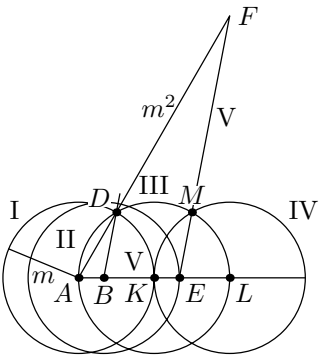


Рис. 229

Далее, проведение пяти линий позволяет построить отрезок длины m^2, если уже получен отрезок длины m (см. рис. 229): последовательно строим окружности ω_1, ω_2, ω_3, ω_4 радиуса m с центрами в точках A, B, K ($K = \omega_1 \cap AB$), L ($L = \omega_3 \cap AB$) и, наконец, прямую EM, где $E = \omega_2 \cap \cap AB$, $M = \omega_3 \cap \omega_4$.

Пусть $F = EM \cap AC$. Пусть $D = \omega_1 \cap \omega_3$, тогда D лежит на луче AC. Покажем, что $DF = m^2$.

Действительно, треугольники ADK и KML равносторонние со сторонами $AD = KM = m$, $\angle DAB = \angle MKE = 60°$, $AB = KE = 1$, поэтому $\angle DBA = \angle MEK$, следовательно, $EM \parallel BD$. По теореме Фалеса $AB : AD = BE : DF$, откуда следует, что $DF = m^2$.

Таким образом, $ЛЦ(2) \leqslant 5$, $ЛЦ(4) \leqslant 2 \cdot 5$, …, $ЛЦ(2^{2^n}) \leqslant 5(n+1)$.

Утверждение задачи следует из того, что $\dfrac{2^n}{5(n+1)} \to \infty$ при $n \to \infty$.